ĐỀ VẬT LÝ CHUYÊN ĐH VINH – NGHỆ AN 2024-2025

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1: Một khối khí xác định được giữ đẳng áp. Thể tích của khối khí tăng thêm 10% khi nhiệt độ của nó khối khí là $47^\circ C$. Nhiệt độ ban đầu của khối khí đó là

A. $21,7^\circ C$ **B.** $17,9^\circ C$ **C.** $9,4^\circ C$ **D.** $42,7^\circ C$

Câu 2: Phát biểu nào sau đây về nội năng là **không** đúng?

A. Nội năng là một dạng năng lượng.

B. Nội năng có thể chuyển hoá thành các dạng năng lượng khác.

C. Nội năng là nhiệt lượng.

D. Nội năng của một vật có thể tăng hoặc giảm.

Câu 3: Trong hệ tọa độ (V,T), đường đẳng nhiệt là

A. đường thẳng có phương qua O.

B. đường thẳng vuông góc trục T.

C. đường thẳng vuông góc trục V.

D. đường hypebol.

Câu 4: Công thức của áp suất chất khí theo mô hình động học phân tử là

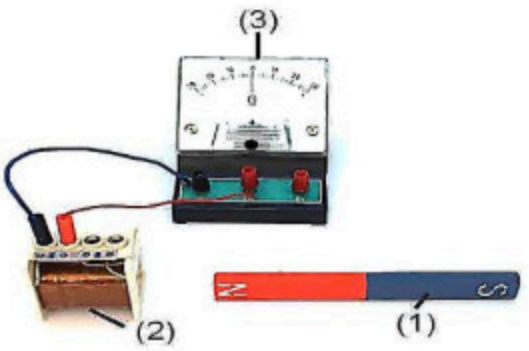
A. $p = \frac{2}{3}\mu m\overline{v^2}$. **B.** $p = \frac{3}{2}\mu m\overline{v^2}$. **C.** $p = \frac{1}{3}\mu m\overline{v^2}$. **D.** $p = \mu m\overline{v^2}$.

Câu 5: Một khung dây dẫn hình chữ nhật có 200 vòng, diện tích mỗi vòng $600\,cm^2$, quay đều quanh trục đối xứng của khung với vận tốc góc 120 vòng/phút trong một từ trường đều có cảm ứng từ bằng $0,2\,T$. Trục quay vuông góc với các đường cảm ứng từ. Chọn gốc thời gian lúc vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây ngược hướng với vectơ cảm ứng từ. Biểu thức suất điện động cảm ứng trong khung là

A. $e = 9,6\pi \sin(4\pi t + \pi)(V)$. **B.** $e = 96\pi \sin\left(40\pi t - \frac{\pi}{2}\right)(V)$.

C. $e = 96\pi \sin(4\pi t + \pi)(V)$. **D.** $e = 4,8\pi \sin\left(40\pi t - \frac{\pi}{2}\right)(V)$.

Câu 6: Sử dụng các dụng cụ thí nghiệm: nam châm (1), cuộn dây (2), điện kế (3) và dây dẫn. Bố trí thí nghiệm như hình vẽ và điều chỉnh kim điện kế chỉ đúng vạch số 0. Kết luận nào sau đây **không** đúng?



A. Khi nam châm dịch chuyển tương đối so với cuộn dây thì kim điện kế chỉ khác vạch số 0.

B. Khi đưa nam lại gần ống dây, dòng điện cảm ứng sẽ tạo ra từ trường cùng chiều với từ trường do nam châm tạo ra.

C. Khi nam châm và ống dây đứng yên thì trong ống dây không xuất hiện dòng điện.

D. Khi nam châm dịch chuyển càng nhanh thì kim điện kế lệch càng lớn.

Câu 7: Lực liên kết giữa các phân tử

A. tuỳ thuộc vào thể của nó, ở thể rắn là lực hút còn ở thể khí lại là lực đẩy.

B. là lực đẩy.

C. gồm cả lực hút và lực đẩy.

D. là lực hút.

Câu 8: Một bình kín có thể tích rỗng V, chứa một khối khí lí tưởng ở nhiệt độ T, áp suất của khối khí là p. Số mol khí chứa trong bình là

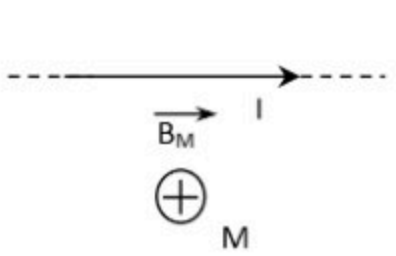
A. $n = \frac{pT}{VR}$. **B.** $n = \frac{RT}{pV}$. **C.** $n = \frac{pV}{RT}$. **D.** $n = \frac{pR}{VT}$.

Câu 9: Săm xe đạp sau khi được bơm căng, mặc dù đã vặn van thật chặt, nhưng để lâu ngày vẫn bị xẹp là vì

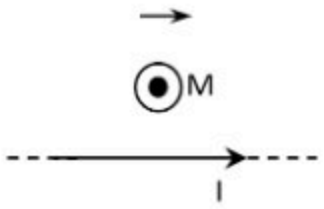
A. săm xe làm bằng cao su là chất đàn hồi, nên sau khi giãn ra thì tự động co lại làm cho săm để lâu ngày bị xẹp.

B. cao su dùng làm săm đẩy các phân tử không khí lại gần nhau nên săm bị xẹp.
C. lúc bơm, không khí vào săm còn nóng, sau đó không khí nguội dần, co lại, làm săm xe bị xẹp.
D. giữa các phân tử cao su dùng làm săm có khoảng cách nên các phân tử không khí có thể thoát ra ngoài làm săm xẹp dần.

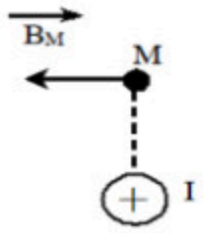
Câu 10: Cho các hình vẽ dưới đây, hình nào chỉ không đúng hướng của véc tơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn?



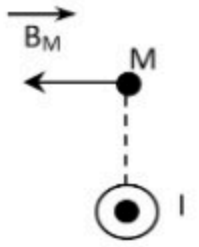
Hình 1.



Hình 2.



Hình 3.



Hình 4.

A. Hình 3. **B.** Hình 2 . **C.** Hình 1. **D.** Hình 4.

Câu 11: Với bình xịt khử trùng, khi ta ấn nút cho van mở, hiện tượng nào sẽ xảy ra với lượng khí đã chứa trong bình ban đầu?
A. Thể tích khí giảm, áp suất khí giảm. **B.** Thể tích khí tăng, áp suất khí giảm.
C. Thể tích khí giảm, áp suất khí tăng. **D.** Thể tích khí tăng, áp suất khí tăng.

Câu 12: Tại Vinh, một máy đang phát sóng điện từ. Xét một phương truyền có phương thẳng đứng hướng lên. Vào thời điểm t , tại điểm M trên phương truyền, vectơ cảm ứng từ đang có độ lớn cực đại và hướng về phía Nam. Khi đó vectơ cường độ điện trường có
A. độ lớn bằng không. **B.** độ lớn cực đại và hướng về phía Đông.
C. độ lớn cực đại và hướng về phía Bắc. **D.** độ lớn cực đại và hướng về phía Tây.

Câu 13: Sạc điện thoại không dây hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ như máy biến áp. Ở trong sạc có cuộn dây được nối với dòng điện xoay chiều, đóng vai trò như cuộn sơ cấp. Phía sau của điện thoại có cuộn dây được nối với pin, đóng vai trò như cuộn thứ cấp. Khi đặt mặt sau điện thoại lên mặt trên của sạc thì hai cuộn này được đặt gần nhau. Dòng điện xoay chiều qua cuộn sạc biến thiên sẽ sinh ra suất điện động cảm ứng trong cuộn dây của điện thoại để sạc pin. Giả sử cuộn dây của sạc có 440 vòng dây, được nối với điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng 220 V , cuộn dây của điện thoại có 18 vòng dây thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây của điện thoại là
A. 9 V . **B.** 18 V . **C.** 6 V . **D.** 12 V .

Câu 14: Một lượng nước và một lượng rượu có thể tích bằng nhau, được cung cấp các nhiệt lượng tương ứng là Q_1 và Q_2 . Biết khối lượng riêng của nước là $1000\,kg/m^3$ và của rượu là $800\,kg/m^3$, nhiệt dung riêng của nước là $4200\,J/kg$ .K và của rượu là $2500\,J/kg$ .K. Để độ tăng nhiệt độ của nước và rượu bằng nhau thì:
A. $Q_1 = 2,1Q_2$. **B.** $Q_1 = 1,6Q_2$. **C.** $Q_1 = 1,5Q_2$. **D.** $Q_1 = 1,8Q_2$.

Câu 15: Mây được tạo thành từ
A. khói. **B.** nước bay hơi. **C.** nước đông đặc. **D.** hơi nước ngưng tụ.

Câu 16: Cho hằng số Boltzmann $k = 1,38 \cdot 10^{-23}\,J/K$. Động năng trung bình của phân tử khí lí tưởng ở $40^\circ C$ có giá trị là
A. $8,3 \cdot 10^{-22}\,J$. **B.** $8,3 \cdot 10^{22}\,J$. **C.** $6,5.10^{21}\,J$. **D.** $6,5 \cdot 10^{-21}\,J$.

Câu 17: Khi gặp một người đang bị điện giật trong nhà, công việc đầu tiên ta phải làm gì?
A. Ngắt nguồn điện ngay lập tức bằng cách ngắt cầu dao điện, rút dây điện ra khỏi ổ cắm.
B. Cầm tay kéo nạn nhân ra khỏi dòng điện.
C. Gọi người khác đến cùng giúp.
D. Gọi bệnh viện đến cấp cứu.

Câu 18: Chọn đáp án **không** đúng khi nói về từ trường?
A. Các đường sức từ là những đường cong không khép kín.
B. Các đường sức từ không cắt nhau.
C. Tính chất cơ bản của từ trường là tác dụng lực từ lên nam châm hay dòng điện đặt trong nó.
D. Từ phổ là hình ảnh trực quan của từ trường tạo ra bởi các mạt sắt mịn.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a)**, **b)**, **c)**, **d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Xét một khối khí lí tưởng có áp suất là $2,00\text{MPa}$. Biết số phân tử khí trong $1,00\,\text{cm}^3$ là $4,835\cdot10^{20}$, hằng số Boltzmann $k=1,38\cdot10^{-23}\,\text{J/K}$.

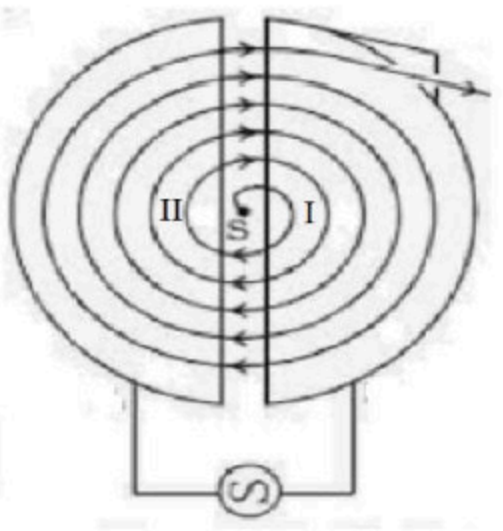
a) Mật độ phân tử của khối khí này là $4,835\cdot10^{26}$ phân tử $/\text{m}^3$.

b) Nếu nhiệt độ tăng gấp đôi thì tốc độ trung bình của các phân tử khí cũng tăng gấp đôi.

c) Động năng trung bình của phân tử khí là $6,2\cdot10^{-21}\,\text{J}$.

d) Nhiệt độ của khí khoảng 300 K.

Câu 2: Nguyên lý hoạt động của máy cyclotron, dùng để tăng tốc hạt mang điện như hình bên. Hai hộp rỗng I, II hình chữ D làm bằng đồng lá, hở ở phía cạnh thẳng, rất gần nhau, gọi là hai cực D. Giữa hai cạnh thẳng của hai cực có một điện trường, có thể đảo chiều nhờ dòng điện xoay chiều. Hai cực D đặt trong một từ trường độ lớn cảm ứng từ B (vách bằng đồng sẽ ngăn không cho điện trường xuyên vào hộp), có hướng vuông góc với mặt phẳng hình vẽ. Giả sử lúc đầu có một proton xuất phát từ một điểm rất gần với tâm S của máy cyclotron và đi vào hộp I đang mang điện âm. Lúc này, lực Lorentz xuất hiện và làm cho proton chuyển động theo quỹ đạo nửa đường tròn trong hộp I. Sau đó, khi proton quay lại cạnh thẳng của hộp I thì nguồn điện đổi chiều, điện trường sẽ tăng tốc cho proton, proton đi vào hộp II và lực Lorentz lại làm nhiệm vụ như trên, nhưng do vận tốc của proton đã tăng nên bán kính của nửa đường tròn quỹ đạo lúc này lớn hơn trước. Người ta đã chứng minh được rằng, thời gian chuyển động của proton bên trong các hộp luôn không đổi, vì vậy chỉ cần đặt nguồn điện xoay chiều có chu kỳ bằng hai lần thời gian chuyển động của proton trong các hộp D thì proton sẽ được tăng tốc nhiều lần và thu được vận tốc lớn. Đến mép ngoài hộp D, proton được phóng ra ngoài. Theo tính toán, bán kính quỹ đạo R của proton và tần số dao động f_{dd} của dòng điện xoay chiều thỏa mãn các công thức: $R=\dfrac{mv}{Bq}$ và $qB=2\pi mf_{dd}$, trong đó m, q, v là khối lượng, điện tích, tốc độ của proton. Cho biết $m=1,67\times10^{-27}\,\text{kg}, q=1,6\times10^{-19}\,\text{C}$. Một máy cyclotron hoạt động với $f_{dd}=12\text{MHz}$ và bán kính của hộp D là 53 cm.



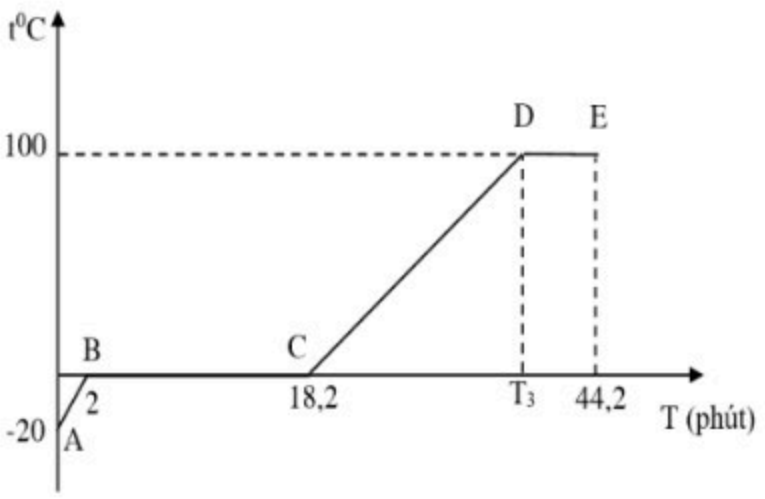
a) Lực tác dụng lên proton chỉ có lực từ.

b) Bán kính chuyển động của proton là không đổi.

c) Độ lớn của cảm ứng từ $B\approx0,787\,\text{T}$ thì cyclotron có thể gia tốc được proton.

d) Năng lượng proton thu được khi ra khỏi máy là $8,3\text{MeV}$.

Câu 3: Dùng một ấm điện có công suất không đổi để đun nóng một khối nước đá nặng 2 kg, ban đầu có nhiệt độ $t_1=-20^\circ\text{C}$, đồ thị sự thay đổi nhiệt độ của nước đá và nước theo thời gian được biểu diễn như hình bên. Bỏ qua mất mát nhiệt. Cho nhiệt dung riêng của nước đá và nước là $C_1=2,1\,\text{kJ/kg.K}$ và $C_2=4,2\,\text{kJ/kg.K}$. Nhiệt hóa hơi của nước là $L=2300\,\text{kJ/kg}$.



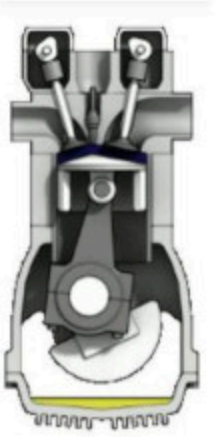
a) Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước đá tăng từ $t_1=-20^\circ\text{C}$ lên 0°C là 82 kJ.

b) Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là: $\lambda=0,3402\text{MJ/kg}$.

c) Thời điểm T_3 là 38,2 phút.

d) Khối lượng nước còn ở thời điểm E là $1,8\text{kg}$.

Câu 4: Một động cơ xăng đốt trong 4 kỳ cấu tạo như hình bên, sẽ sinh công thông qua 4 hành trình của piston: nạp, nén, nổ, xả.



1. Nạp: van nạp mở, piston đi xuống, khí và nhiên liệu được hút vào xi lanh.
2. Nén: tất cả các van được đóng, piston đi lên nén khí, bugi đánh lửa.
3. Nổ: khí và nhiên liệu nén phát nổ, đẩy piston đi xuống.
4. Xả: van xả mở, piston đi lên đẩy khí thải ra ngoài.

a) Động cơ 4 kỳ chuyển đổi năng lượng hóa học của nhiên liệu thành năng lượng cơ học.

b) Hành trình nén là hành trình động cơ sinh công.

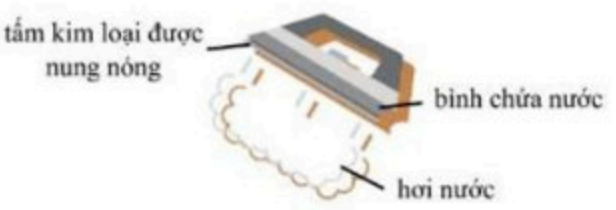
c) Trong hành trình nổ với khối khí trong xi lanh, ta có $Q > 0, A > 0, \Delta U > 0$.

d) Một động cơ xăng 4 kỳ gắn vào một xe máy có hiệu suất đạt 30%. Cho biết năng suất tỏa nhiệt của xăng $q = 44,8\text{MJ/kg}$, xăng có khối lượng riêng $D = 700\text{kg/m}^3$. Biết trung bình để xe máy đi 1 km cần cung cấp năng lượng 190 kJ. Nếu động cơ tiêu thụ hết 1 lít xăng thì xe máy đã đi một quãng đường là $49,51\text{km}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Hai bình cách nhiệt, bình A chứa 4 lít nước ở nhiệt độ $t_1 = 60^\circ\text{C}$, bình B chứa 2 lít nước ở nhiệt độ $t_2 = 30^\circ\text{C}$. Đầu tiên rót 1 lít nước từ bình A sang bình B, sau khi cân bằng nhiệt lại rót 1 lít nước từ bình bình B sang bình A. Coi các bình không trao đổi nhiệt. Biết khối lượng riêng của nước là 1kg/l lít. Nhiệt độ bình A sau khi cân bằng nhiệt là bao nhiêu?

Câu 2: Hình bên mô tả một chiếc bàn là hơi nước. Nước từ một bình chứa nhỏ giọt vào một tấm kim loại được nung nóng bằng điện. Bộ phận làm nóng tiêu thụ công suất điện $1,5\text{kW}$. Giả sử rằng toàn bộ năng lượng điện từ bộ phận làm nóng được truyền đến tấm kim loại. Tấm kim loại luôn được duy trì ở nhiệt độ làm việc của nó. Nước ở 30°C nhỏ giọt vào tấm kim loại biến thành hơi nước ở 100°C liên tục bay ra từ bàn là. Nhiệt hóa hơi riêng của nước là $L = 2,3.10^6$ J/kg, nhiệt dung riêng của nước là $c = 4200\text{J/kg}$.K. Mỗi phút bàn là tạo ra bao nhiêu gam hơi nước? (Làm tròn đến một chữ số thập phân).



Câu 3: Một căn phòng thể tích 30m^3, có nhiệt độ tăng từ 17°C đến 27°C. Tính khối lượng của không khí theo kg đã ra khỏi phòng. Biết áp suất khí quyển là $1,0\text{atm}$ và khối lượng mol không khí là 29g/mol. (Làm tròn đến hai chữ số thập phân).

Câu 4: Một người cọ xát một miếng sắt dẹt có khối lượng 150 g trên một tấm đá mài. Sau một khoảng thời gian, miếng sắt nóng thêm 12°C. Giả sử rằng 40% công người đó sinh ra được dùng để làm nóng miếng sắt. Biết nhiệt dung riêng của sắt là 460J/(kg.K). Người này đã thực hiện một công bao nhiêu J?

Câu 5: Độ F (độ F đọc là Fahrenheit) là một đơn vị đo nhiệt độ, được ký hiệu là ^0F. Công thức chuyển đổi giữa độ F và độ C (độ Celsius) là: $t(^\circ\text{F}) = 32 + 1,8t(^\circ\text{C})$. Ứng với thang nhiệt Fahrenheit, nhiệt độ đo được là 104°F. Ở thang nhiệt giai Kenvin (K) nhiệt độ sẽ là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?

Câu 6: Bình kín đựng khí Helium chứa $15,05.10^{22}$ nguyên tử Helium ở điều kiện $0^{\circ}C$ và áp suất trong bình là 1 atm . Thể tích của bình đựng khí trên là bao nhiêu lít? (Làm tròn đến hai chữ số thập phân).